Комплексний аналіз та застосування до лінійної алгебри

Курс Антуана Левітта. Конспекти лекцій Єгора Коротенка

Table des matières

1 Резольвента і спектр . . . 2
1.1 Визначення . . . 2
1.2 Норма оператора . . . 2
1.3 Розклад резольвенти в степеневий ряд . . . 2
2 Голоморфні функції . . . 3
2.1 Визначення . . . 3
2.2 Нагадування: збіжність степеневих рядів . . . 3
2.3 Оператор $\overline{\partial}$ . . . 4
2.4 Приклади . . . 4
3 Контурні інтеграли . . . 5
3.1 Формула Стокса / Теорема Ампера . . . 5
3.1.1 Версія 1D . . . 5
3.1.2 Версія 2D . . . 5
3.1.3 Доказ для квадрата . . . 5
3.2 Комплексний інтеграл і Формула Гріна . . . 6
4 Формула Коші . . . 7
4.1 Твердження . . . 7
4.2 Доказ . . . 7
4.3 Характеристика голоморфних функцій . . . 8
5 Застосування до лінійної алгебри . . . 8
5.1 Спектральний проектор . . . 8
5.2 Доказ . . . 9

1 Резольвента і спектр

1.1 Визначення

Définition (Спектр та резольвента)

Нехай $A \in M_n(\mathbb{C})$. **Спектром** A називають множину

$$\mathrm{Sp}(A) = \{\mu \in \mathbb{C} \mid A - \mu I \text{ не є оберненою}\}.$$

Для будь-якого $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathrm{Sp}(A)$ матриця $A - \lambda I$ є оберненою. Позначаємо

$$R_A(\lambda) = (A - \lambda I)^{-1}$$

і називаємо її **резольвентою** A в точці λ.

Remarque

Маємо альтернативний вираз. Покладемо

$$B_A(z) = (I - zA)^{-1}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \left\{\frac{1}{\mu} \mid \mu \in \mathrm{Sp}(A)\right\}.$$

Прямий розрахунок дає

$$R_A(\lambda) = -\frac{1}{\lambda}\, B_A\left(\frac{1}{\lambda}\right).$$

1.2 Норма оператора

Оснащуємо $\mathbb{C}^n$ евклідовою нормою $\|\cdot\|_2$. **Норма оператора** (підпорядкована норма) для $A \in M_n(\mathbb{C})$ є

$$\|A\| = \sup_{v \in \mathbb{C}^n, v \neq 0} \frac{\|Av\|_2}{\|v\|_2}.$$

Вона задовольняє $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$. Крім того, якщо $\|A\| < 1$, тоді $I - A$ є оборотною і

$$(I - A)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} A^n.$$

1.3 Розклад резольвенти в степеневий ряд

Proposition — Poly, Prop. 4.8

Наступний ряд збігається (локально рівномірно за операторною нормою) на диску $\mathbb{D}\left(0, \frac{1}{\|A\|}\right)$:

$$B_A(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n A^n.$$

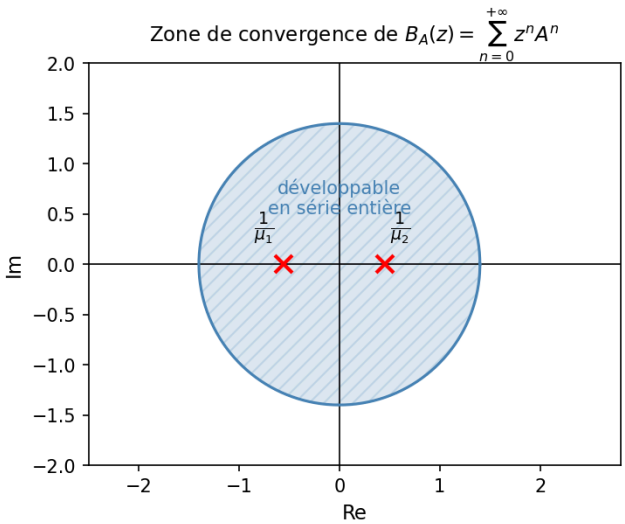

Fig. 1. – Область збіжності $B_{A(z)} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n A^n$. Хрестики позначають сингулярності $1/\mu_i$ для $\mu_i \in \mathrm{Sp}(A)$.

Remarque

В околі кожної точки своєї області визначення, B_A розкладається в степеневий ряд:

$$B_A(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} (z - z_0)^n B_A(z_0)[AB_A(z_0)]^n.$$

Мета: вивчити цей тип функції комплексної змінної.

Алгебраїчний розрахунок показує, що, поклавши $C = I - z_0 A$ та $D = (z - z_0)A$:

$$B_A(z) = (I - zA)^{-1} = (I - z_0 A - (z - z_0)A)^{-1} = (C - D)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} C^{-1}(DC^{-1})^n.$$

2 Голоморфні функції

2.1 Визначення

Définition (Голоморфна функція)

Нехай $\Omega \subset \mathbb{C}$ є відкритою множиною і $f : \Omega \to \mathbb{C}$. Кажуть, що f є **голоморфною**, коли

$$\forall z_0 \in \Omega, \quad \exists \varepsilon > 0 \text{ і } (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ такі, що } \quad \forall z \in \mathbb{D}(z_0, \varepsilon), \quad f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

2.2 Нагадування: збіжність степеневих рядів

Proposition — Коротке нагадування

Якщо $\left(|a_n|^{1/n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ обмежена $M > 0$, тоді степеневий ряд $z \mapsto \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n z^n$ збігається локально рівномірно на $\mathbb{D}(0, 1/M)$, і визначає функцію C^∞ як функцію двох дійсних змінних.

Зокрема, якщо $R < \frac{1}{M}$ і $z \in \mathbb{D}(0, R)$:

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} |a_n z^n| \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} (RM)^n < +\infty.$$

2.3 Оператор $\overline{\partial}$

Observation

Записуючи $z = x + iy$, обчислюємо:

$$\frac{\partial}{\partial x}(x+iy)^n = n(x+iy)^{n-1}, \qquad \frac{\partial}{\partial y}(x+iy)^n = in(x+iy)^{n-1}.$$

Зокрема, для будь-якого $n \in \mathbb{N}$:

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right)(x+iy)^n = 0.$$

Позначимо $\overline{\partial} = \frac{\partial}{\partial \overline{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right)$ (також позначається $\frac{\partial}{\partial \overline{z}}$).

Proposition

Якщо f є голоморфною, то $\overline{\partial} f = 0$.

2.4 Приклади

Наступні функції є голоморфними:

- резольвента $\lambda \mapsto R_A(\lambda)$,
- поліноми,
- експонента $z \mapsto \exp(z)$,
- матрична експонента $z \mapsto \exp(zA)$.

Exemple — Не-приклад

Функція $z \mapsto \overline{z}$ не є **голоморфною**, тому що

$$\frac{\partial}{\partial x}(x - iy) = 1 \neq 0 = \overline{\partial}\overline{z}.$$

3 Контурні інтеграли

3.1 Формула Стокса / Теорема Ампера

3.1.1 Версія 1D

Якщо $f \in C^1([a,b],\mathbb{R})$, то

$$\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x = f(b) - f(a).$$

3.1.2 Версія 2D

Нехай $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ — відкрита множина, границя якої є простою регулярною кривою γ. Ми обходимо γ зі швидкістю 1; ми позначаємо $T = \text{Довжина}(\gamma)$.

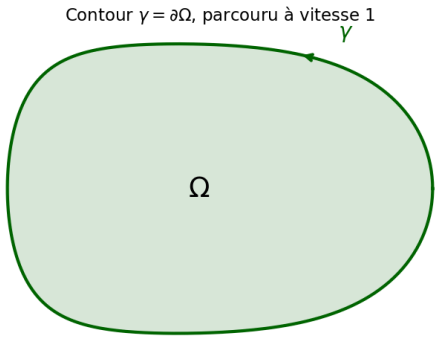

Fig. 2. – Простий контур $\gamma = \partial\Omega$ орієнтований у додатному напрямку.

Théorème — Стокса / Гріна-Рімана

Нехай $\vec{A} : \Omega \to \mathbb{R}^2$ — векторне поле C^1, де

$$\vec{A}(x,y) = A_x(x,y)\vec{e}_x + A_y(x,y)\vec{e}_y.$$

Визначимо скалярний ротор

$$\mathrm{rot}\left(\vec{A}\right) = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}.$$

Тоді

$$\iint_\Omega \mathrm{rot}\left(\vec{A}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^T \vec{A}(\gamma(s)) \cdot \vec{T}(\gamma(s))\,\mathrm{d}s,$$

де $\vec{T}(s) = \gamma'(s)$ є дотичним вектором.

3.1.3 Доказ для квадрата

Візьмемо $\Omega = [0,1]^2$ і A афінне:

$$A_x = c_x + a_{xx}x + a_{xy}y, \quad A_y = c_y + a_{yx}x + a_{yy}y.$$

Отже $\mathrm{rot}\left(\vec{A}\right) = a_{yx} - a_{xy}$ і $\iint_\Omega \mathrm{rot}\left(\vec{A}\right) = a_{yx} - a_{xy}$.

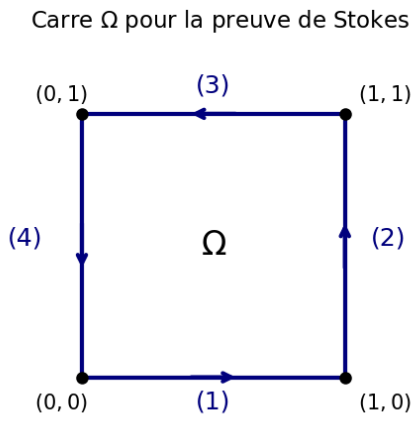

Fig. 3. – Квадрат $\Omega = [0,1]^2$ з чотирма пронумерованими сторонами.

Параметризуємо чотири сторони і сумуємо внески:

$$
\begin{aligned}
(1): &\quad s \mapsto (s,0), s \in [0,1], &&\int_0^1 A_x(s,0)\,\mathrm{d}s = c_x + \frac{a_{xx}}{2} \\
(2): &\quad s \mapsto (1,s), s \in [0,1], &&\int_0^1 A_y(1,s)\,\mathrm{d}s = c_y + a_{yx} + \frac{a_{yy}}{2} \\
(3): &\quad s \mapsto (1-s,1), s \in [0,1], &&-\int_0^1 A_x(1-s,1)\,\mathrm{d}s = -\Big(c_x + a_{xy} + \frac{a_{xx}}{2}\Big) \\
(4): &\quad s \mapsto (0,1-s), s \in [0,1], &&-\int_0^1 A_y(0,1-s)\,\mathrm{d}s = -\Big(c_y + \frac{a_{yy}}{2}\Big)
\end{aligned}
$$

Додавши : $\oint_{\partial\Omega} \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{T} = a_{yx} - a_{xy} = \iint_\Omega \mathrm{rot}\big(\vec{A}\big)$. $\square$

Шлях до справжнього доказу:

1. Спочатку перевірити для афінних функцій на довільних трикутниках.
2. Апроксимувати γ багатокутною кривою, тріангулювати Ω, і апроксимувати A афінною функцією на кожному трикутнику.

3.2 Комплексний інтеграл і Формула Гріна

Нехай $f : \Omega \to \mathbb{C}$ є класу C^1 і $\gamma : [0,T] \to \mathbb{C}$ — гладка крива. Визначимо:

$$\int_\gamma f = \int_0^T f(\gamma(s))\gamma'(s)\,\mathrm{d}s.$$

Поклавши $\vec{A}(x,y) = f(x,y)\vec{e}_x + if(x,y)\vec{e}_y$, обчислимо:

$$\text{ротор}\big(\vec{A}\big) = i\partial_x f - \partial_y f = i\big(\partial_x f + i\partial_y f\big) = 2i\,\overline{\partial} f.$$

Proposition

Якщо $f : \Omega \to \mathbb{C}$ є класу C^1 з $\overline{\partial} f = 0$, то для будь-якої кривої γ замкненої в Ω,

$$\oint_\gamma f = 0.$$

Remarque

Вірно, якщо маємо просту криву і f визначена всюди всередині. Загалом для гомологічних контурів:

$$\oint_{\gamma_1} f = 0, \quad \oint_{\gamma_2} f = \oint_{\gamma_3} f, \quad \oint_{\gamma_5} f = \oint_{\gamma_2} f + \oint_{\gamma_4} f.$$

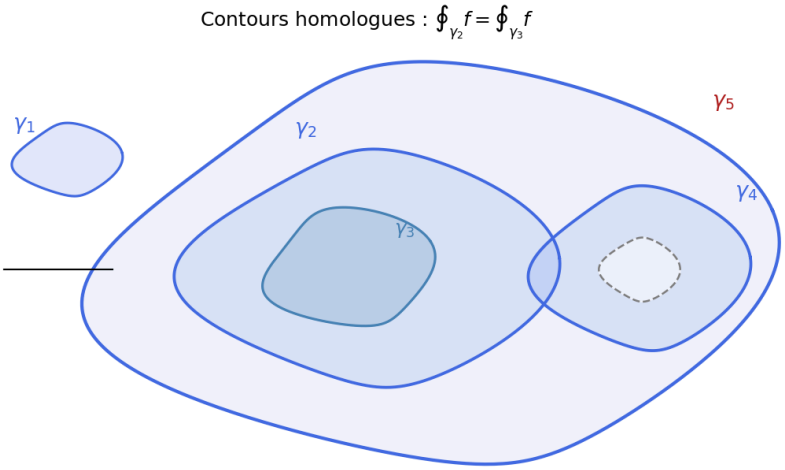

Fig. 4. – Гомологічні контури: γ_1 (малий ізольований контур), γ_2, γ_3 (вкладені контури), γ_4 (контур з отвором), γ_5 (великий зовнішній контур).

4 Формула Коші

4.1 Твердження

Théorème — Формула Коші

Нехай $f \in C^1(\Omega, \mathbb{C})$ з $\overline{\partial} f = 0$. Нехай $z_0 \in \Omega$. Тоді, для будь-якої кривої γ, яка робить один оберт (у прямому напрямку) навколо z_0,

$$\oint_\gamma \frac{f(z)}{z - z_0}\, \mathrm{d}z = 2\pi i f(z_0).$$

4.2 Доказ

Значення інтеграла не залежить від γ, тому ми беремо γ_ε — коло радіусом ε навколо z_0 :

$$\oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z)}{z - z_0}\, \mathrm{d}z = \oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z_0)}{z - z_0}\, \mathrm{d}z + O\left(\varepsilon \cdot \frac{1}{\varepsilon} \cdot \varepsilon\right) = O(\varepsilon).$$

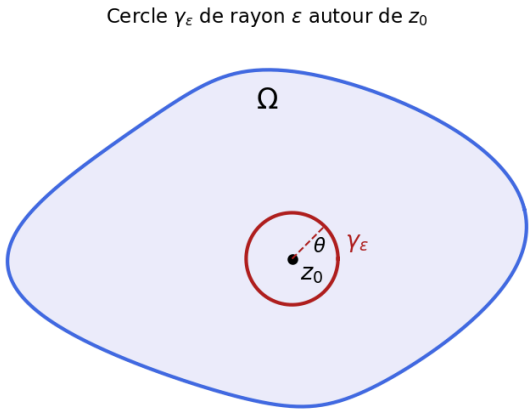

Fig. 5. – Коло γ_ε радіусом ε з центром у z_0, використане в доказі формули Коші.

Параметризуємо $\gamma_\varepsilon : \theta \mapsto z_0 + \varepsilon e^{i\theta}$, $\theta \in [0, 2\pi]$, отже $\gamma_{\varepsilon'}(\theta) = i\varepsilon e^{i\theta}$ і

$$\oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{1}{z - z_0}\,\mathrm{d}z = \int_{\theta=0}^{2\pi} \frac{1}{\varepsilon e^{i\theta}} \cdot i\varepsilon e^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} i\,\mathrm{d}\theta = 2\pi i.$$

4.3 Характеристика голоморфних функцій

Théorème

Нехай Ω — відкрита множина в $\mathbb{C}$, $f : \Omega \to \mathbb{C}$ класу C^1, така що $\overline{\partial} f = 0$. Тоді f є голоморфною функцією.

Preuve. Нехай γ — проста крива в Ω. Для будь-якого z_0 всередині γ, формула Коші дає

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)}{z - z_0}\,\mathrm{d}z.$$

Для будь-якого $z \in \gamma$, функція $z_0 \mapsto \frac{1}{z - z_0}$ є голоморфною на $\mathbb{C} \setminus \{z\}$. Після інтегрування, $z_0 \mapsto \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)}{z - z_0}\,\mathrm{d}z$ є голоморфною на $\omega = \mathrm{Int}(\gamma)$. □

5 Застосування до лінійної алгебри

5.1 Спектральний проектор

Proposition — Проектор на власний простір

Нехай $A \in M_n(\mathbb{C})$ діагоналізовна, і нехай γ — крива, що робить один обхід навколо власного значення μ, не оточуючи інші. Тоді

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma R_A(z)\,\mathrm{d}z = \Pi_\mu,$$

де Π_μ є **проектором** на власний простір E_μ, паралельно до інших власних просторів.

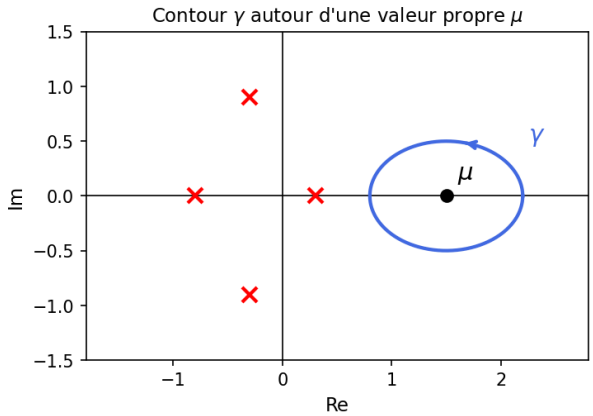

Fig. 6. – Контур γ, що оточує власне значення μ, не оточуючи інші власні значення (червоні хрестики).

5.2 Доказ

Оскільки A є діагоналізованою, існує оборотна P така, що

$$A = P^{-1}\begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & D' \end{pmatrix} P, \quad \mu \notin \mathrm{Sp}(D').$$

Тоді

$$(A - \lambda I)^{-1} = P^{-1}\begin{pmatrix} (\mu - \lambda)^{-1} & 0 \\ 0 & (D' - \lambda I)^{-1} \end{pmatrix} P.$$

Інтегруємо по γ :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma (A - \lambda I)^{-1}\,\mathrm{d}\lambda &= P^{-1}\begin{pmatrix} \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \mathrm{d}\frac{\lambda}{\mu - \lambda} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P \\ &= P^{-1}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P = \Pi_\mu. \end{aligned}$$

Нижній блок дорівнює нулю, оскільки $(D' - \lambda I)^{-1}$ є голоморфним всередині γ (оскільки $\mu \notin \mathrm{Sp}(D')$). Верхній блок дорівнює 1 за обчисленням лишків:

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{1}{\mu - \lambda}\,\mathrm{d}\lambda = 1. \quad \square$$